

Segmentación de unidades funcionales

Arquitectura de computadores – Semanas 5 y 6

Grado en *Ingeniería Informática*

Departamento de Informática. Universidad de Jaén



Objetivos

General

Conocer los aspectos fundamentales de las unidades funcionales segmentadas

Específicos

- Comprender los conceptos esenciales de la segmentación de unidades funcionales.
- Distinguir entre la arquitectura de un cauce de ejecución lineal y uno no lineal.
- Calcular la latencia de reserva, identificar latencias prohibidas y construir vectores de colisión asociados a una unidad funcional.
- Dominar la creación de diagramas de estados de unidades funcionales para determinar el ciclo más eficiente.
- Ampliar los conocimientos previos para abarcar la noción de cauces multifuncionales.

Introducción



Introducción

Necesidad

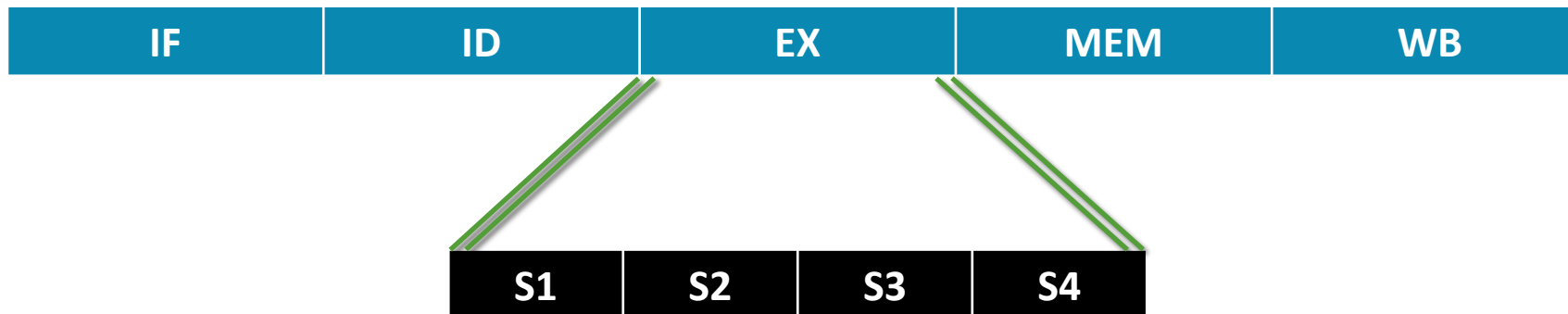
Cuál es la razón que nos lleva a aplicar segmentación a las unidades funcionales

Razonamiento

- Interesa que las etapas del cauce de ejecución sean lo más **homogéneas** posible a fin de facilitar la ejecución paralela.
- Las etapas **IF**, **ID**, **MEM** y **WB** siempre realizan la misma tarea → Siempre precisan el mismo tiempo para completarse.
- En la etapa **EX** han de efectuarse operaciones diversas de complejidad variable.
Tiempo de ejecución variable >> Tiempo de resto de etapas
- **Problema:** igualar el tiempo de todas las etapas a la más lenta reduciría el rendimiento.
- **Solución:** segmentar las UF de la etapa **EX** (sumador, multiplicador, etc.) de forma que cada subetapa precise un tiempo similar al del resto de etapas del cauce.

Segmentación de las UF en la etapa EX

- La segmentación es una técnica por la que se divide la ejecución de instrucciones en **una unidad funcional** (UF) en varias etapas más simples, con el fin de mejorar su rendimiento.
- Gracias a la segmentación, se permite la coexistencia de **datos de distintas operaciones** de varias instrucciones en las diferentes etapas de la misma UF.
- Nos centramos en la segmentación de las UF **de la etapa EX**, en la que varias UF pueden operar en paralelo sobre datos de distintas instrucciones.



Tipos de segmentación en las UF

Segmentación de UF

Según ocupación
de etapas

Lineal



Las operaciones pasan por todas las etapas del cauce y lo hacen en orden

No lineal



Las operaciones no pasan por todas las etapas del cauce y/o no lo hacen en orden

Según funciones
soportadas

Unifuncional



El cauce solo contempla la ejecución de un tipo de operación o función

Multifuncional



El cauce contempla la ejecución de dos o más tipos de operación o función

Concepto de “Tabla de reservas”

- Es una matriz en la que los **ciclos** (1, 2, ...) aparecen como columnas y las **etapas** del cauce de ejecución (S_1 , S_2 , ...) como filas.
- Se marca con una **letra identificativa** (A, B, X) el uso de cada etapa a lo largo del tiempo para completar una función.
- A partir de la tabla de reservas se obtienen las **latencias prohibidas** y el vector o matrices de **colisiones**.

		Ciclos			
		1	2	3	4
Etapas	S_1	X			
	S_2		X		
	S_3			X	
	S_4				X

Conceptos sobre latencias

- **Latencia de inicio:** número de ciclos que tarda una operación para ser completada, pasando por las etapas que correspondan.
- **Latencia:** tiempo (n^o de ciclos) que es necesario esperar antes de introducir una nueva operación en el cauce de la unidad funcional.
 - En un ciclo **N** se introduce una operación. Transcurridos **X** ciclos (latencia) es posible iniciar una nueva operación.
- **Latencia óptima:** aquella que produce la menor espera posible y, por tanto, la máxima ocupación posible del cauce.
 - La latencia ideal es **1**, algo que es posible en la segmentación lineal pero raramente en la no lineal.
- **Colisión:** situación en el que una etapa del cauce sería ocupada de forma simultánea por dos o más operaciones, lo cual no es posible.
- **Latencia prohibida:** número de ciclos entre el inicio de dos operaciones que da lugar a una colisión.

Cauces unifuncionales



Latencias prohibidas y vector de colisiones

- Las latencias prohibidas son aquellas en las que **no resulta posible iniciar** una operación por la ocupación actual del cauce. Para un cauce unifuncional se notan como un conjunto.
 - **Ejemplo:** $F = \{1, 3, 6\}$
- El vector de colisiones es una secuencia de **dígitos binarios** que se forma a partir del conjunto de latencias prohibidas:
 - Se dispone un **1** en aquellas posiciones en las que no puede iniciarse una nueva operación y un **0** en las demás posiciones.
 - **Ejemplo:** $F = \{1, 3, 6\} \rightarrow C = (1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1)$
- El vector de colisiones nos permitirá después obtener las **transiciones válidas** entre estados del cauce segmentado.

Ciclos importantes

- **Ciclo de latencia:** secuencia de latencias que se repiten sin que exista colisión. No puede contener latencias prohibidas.
 - **Ejemplo:** $(1, 3) = 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, \dots$
- **Ciclo constante:** aquel que solo tiene una latencia.
 - **Ejemplo:** $(3) = 3, 3, 3, 3, \dots$
- **Ciclo avaricioso:** se obtiene a partir de cada estado, seleccionando la opción correspondiente al mínimo tiempo de espera.
- **Latencia media (LM):** suma de las latencias de un ciclo entre el número de operaciones.
 - **Ejemplos:**
 - ❑ $LM(1, 3) = (1 + 3) / 2 = 2$
 - ❑ $LM(3) = 3 / 1 = 3$
- El objetivo es encontrar el ciclo con la **mínima latencia media** (MLM). Al minimizar la latencia se consigue un mayor rendimiento de la unidad funcional.

$$LM(Ciclo) = \frac{Suma_latencias_ciclo}{N^o_estados}$$

Segmentación lineal

- Todas las **etapas** de la unidad se **ejecutan secuencialmente**, en orden y sin repetir etapas ni volver a etapas anteriores.
- Las etapas de una unidad funcional también se denominan **estados** o **fases**.
- Cada etapa ha de producir su **resultado** antes del siguiente ciclo de reloj.
- Los resultados de cada etapa se guardan en registros intermedios, denominados *latches*.
- En una unidad con segmentación lineal, la **tabla de reservas** es trivial, ya que coincide con la diagonal principal.

Ejemplo de cauce lineal unifuncional

- La siguiente tabla de reservas corresponde a una unidad lineal unifuncional que cuenta con **cuatro etapas** y ejecuta un solo tipo de operación al que se denota **X**.
- Este tipo de cauce permite iniciar una nueva operación tras otra, con **solo 1 ciclo** de espera. También es posible hacerlo en cualquier ciclo posterior.
- La latencia de inicio del cauce es **4**.
- El conjunto de latencias prohibidas está vacío, no hay colisiones, por lo que $F = \{\}$ $\rightarrow$ $C = ()$ y, en consecuencia, su **latencia es 1**.

T = 1

	1	2	3	4
S ₁	X ₁			
S ₂		X ₁		
S ₃			X ₁	
S ₄				X ₁

T = 2

	2	3	4	5
S ₁	X ₂			
S ₂	X ₁	X ₂		
S ₃		X ₁	X ₂	
S ₄			X ₁	X ₂

T = 3

	3	4	5	6
S ₁	X ₃			
S ₂	X ₂	X ₃		
S ₃	X ₁	X ₂	X ₃	
S ₄		X ₁	X ₂	X ₃

Ejemplo de cauce lineal unifuncional

- Representación de la **tabla de reservas** de un cauce unifuncional lineal con cinco etapas:

	t	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6	t+7	t+8
S_1	X_1	X_2	X_3						
S_2		X_1	X_2	X_3					
S_3			X_1	X_2	X_3				
S_4				X_1	X_2	X_3			
S_5					X_1	X_2	X_3		

- Denominamos t al ciclo en que se **inicia la primera** operación.
- Dado que no hay colisiones, en el ciclo $t+1$ es posible **iniciar una nueva operación**, al igual que en los ciclos posteriores.
- Es posible **terminar** 3 operaciones completas en 7 ciclos.

Segmentación no lineal

- Las etapas en la unidad funcional **no se ejecutan en orden secuencial**, ya que existen etapas que se pueden repetir o saltos hacia atrás.
- La tabla de reservas no es única en este tipo de unidades funcionales, ya que depende del algoritmo de encaminamiento de datos.
- La latencia de inicio del cauce de una unidad funcional de **tres etapas** que se ejecutan en el siguiente orden: $S_1, S_2, S_2, S_3, S_1, S_1$ y S_3 , es de **7 ciclos** y su tabla de reservas es la siguiente:

		Ciclos						
		1	2	3	4	5	6	7
Etapas	S_1	X_1				X_1	X_1	
	S_2		X_1	X_1				
	S_3				X_1			X_1

Latencia en la segmentación no lineal

Ejemplo 1

- Una unidad funcional de 5 etapas ejecuta en el siguiente orden sus etapas: $S_1, S_3, S_5, S_1, S_3, S_4, S_1, S_3$ y S_2
- ¿Podemos introducir otra **operación con 1 ciclo de latencia**?

	t	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6	t+7	t+8	t+9	t+10	t+11
S_1	X_1			X_1			X_1					
S_2									X_1			
S_3		X_1			X_1			X_1				
S_4						X_1						
S_5			X_1									

Latencia en la segmentación no lineal

Ejemplo 1

- Una unidad funcional de 5 etapas ejecuta en el siguiente orden sus etapas: $S_1, S_3, S_5, S_1, S_3, S_4, S_1, S_3$ y S_2
- ¿Podemos introducir otra **operación con 1 ciclo de latencia**?
No se producen colisiones

	t	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6	t+7	t+8	t+9	t+10	t+11
S_1	X_1	X_2		X_1	X_2		X_1	X_2				
S_2									X_1	X_2		
S_3		X_1	X_2		X_1	X_2		X_1	X_2			
S_4						X_1	X_2					
S_5			X_1	X_2								

Latencia en la segmentación no lineal

Ejemplo 1

- Una unidad funcional de 5 etapas ejecuta en el siguiente orden sus etapas: $S_1, S_3, S_5, S_1, S_3, S_4, S_1, S_3$ y S_2
- ¿Podemos introducir otra **operación con 2 ciclos de latencia**?
No se producen colisiones

	t	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6	t+7	t+8	t+9	t+10	t+11
S_1	X_1		X_2	X_1		X_2	X_1		X_2			
S_2									X_1		X_2	
S_3		X_1		X_2	X_1		X_2	X_1		X_2		
S_4						X_1		X_2				
S_5			X_1		X_2							

Latencia en la segmentación no lineal

Ejemplo 1

- Una unidad funcional de 5 etapas ejecuta en el siguiente orden sus etapas: $S_1, S_3, S_5, S_1, S_3, S_4, S_1, S_3$ y S_2
- ¿Podemos introducir otra **operación con 3 ciclos de latencia?**

Se producen colisiones

	t	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6	t+7	t+8	t+9	t+10	t+11
S_1	X_1			X_1X_2			X_1X_2			X_2		
S_2									X_1			X_2
S_3		X_1			X_1X_2			X_1X_2			X_2	
S_4						X_1			X_2			
S_5			X_1			X_2						

Procedimiento para un cauce unifuncional no lineal

El diseño de la unidad de control para un cauce de este tipo estaría guiado por el siguiente procedimiento:

1. Se crea la **tabla de reservas** a partir de la lista de etapas que precisa la operación para completarse.
2. De la tabla de reservas, calculando la distancia entre ocupaciones de cada etapa, se obtiene el conjunto de **latencias prohibidas** $\mathbb{F}$.
3. Se define el **vector de colisiones** $\mathbb{C}$ a partir del conjunto $\mathbb{F}$.
4. Partiendo del vector de colisiones se genera el **diagrama de estados** del cauce, con los distintos estados en que podría encontrarse y sus transiciones.
5. Del diagrama de estados se obtienen las **latencias entre estados** y la **MLM** (Mínima Latencia Media).

Seguimos cada uno de estos pasos mediante un ejemplo concreto: una UF que usa un cauce de 5 etapas en el orden $s_1, s_3, s_5, s_1, s_3, s_4, s_1, s_3$ y s_2

Paso 1 – Crear la tabla de reservas

- Sabemos que el cauce cuenta con **5 etapas**, por lo que se tendrán 5 filas en la tabla.
- Dado que la operación se ejecuta según la secuencia $S_1, S_3, S_5, S_1, S_3, S_4, S_1, S_3$ y S_2 , sabemos que la **latencia de inicio** es de 9 ciclos.
- Reflejamos esa información en la siguiente tabla de reservas:

	t	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6	t+7	t+8
S_1	X			X			X		
S_2									X
S_3		X			X			X	
S_4						X			
S_5			X						

Paso 2 – Obtención de latencias prohibidas

- Tomamos la tabla de reservas y, para cada etapa del cauce, **medimos la distancia** (número de ciclos) entre ocupaciones.

	t	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6	t+7	t+8						
S ₁	X	←	==	3	==	→	X	←	==	3	==	→	X		
S ₂		←	==	==	==	6	==	==	==	==	→				X
S ₃		X	←	==	3	==	→	X	←	==	3	==	→	X	
S ₄						X									
S ₅			X												

- Formamos el conjunto de latencias prohibidas quedándonos con todas las **distancias pero sin repeticiones**: $F = \{3, 6\}$.
- Dado que $F = \{3, 6\}$, podríamos decir que las **latencias permitidas** son las del conjunto $P = \{1, 2, 4, 5\}$, así como cualquier otra igual o superior a 7.

Paso 3 – Definir el vector de colisiones

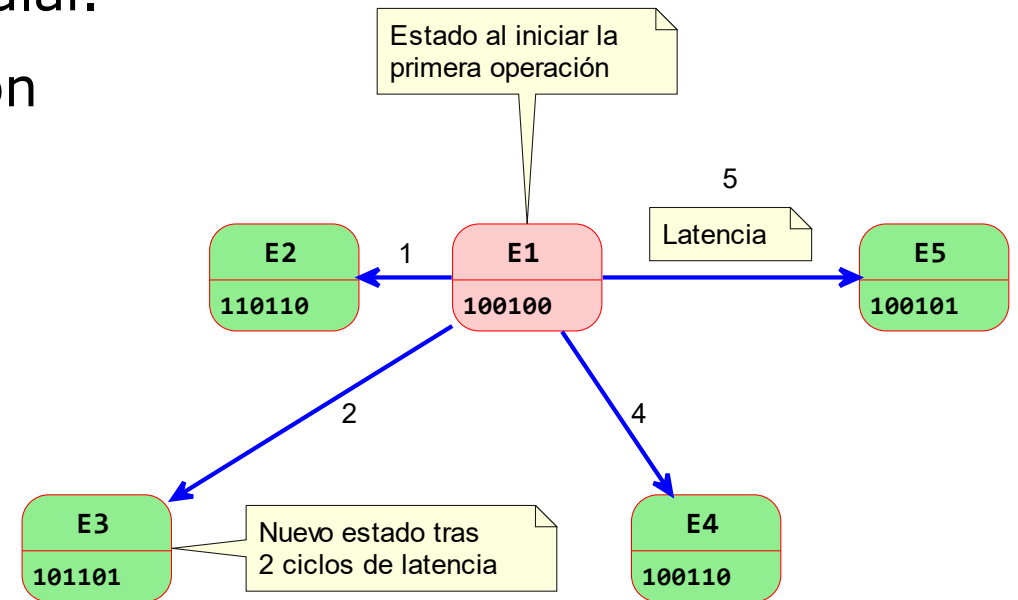
- La **longitud del vector** de colisiones C será la que indique la latencia prohibida más alta.
- El dígito **más a la derecha** de C se corresponde con la latencia 1.
- El vector C se forma colocando un 1 en la posición que indiquen los **elementos del conjunto F** de latencias prohibidas y un 0 en las demás.

➤ Ejemplos:

- ❑ Para $F = \{3, 6\} \rightarrow C = (100100)$
- ❑ Para $F = \{2, 4, 5, 7\} \rightarrow C = (1011010)$
- ❑ Para $F = \{3, 5\} \rightarrow C = (10100)$

Paso 4 – Generar el diagrama de estados

- El diagrama de estados es un **grafo cíclico dirigido**, en el que los **nodos** representan el estado del cauce segmentado y las **aristas** las transiciones entre ellos y la latencia con que se producen.
- Este grafo se inicia disponiendo como **primer nodo el vector de colisiones** inicial, ya que ese sería el estado del cauce al iniciar la primera operación.
- De ese estado **surgirán tantas aristas** como dígitos 0 haya en el vector C , cada una de ellas dirigida a un estado que es necesario calcular.
- En el cálculo del estado resultante de una transición intervienen: el estado desde el que se parte (E_A), el estado inicial (E_I) y la latencia l .
- El diagrama de la derecha muestra el estado inicial $E1 \rightarrow 100100$ y los estados tras **iniciar una nueva operación** pasados 1, 2, 4 y 5 ciclos que son las **latencias permitidas**.



Paso 4 – Generar el diagrama de estados

- Este grafo se inicia disponiendo como **primer nodo el vector de colisiones** inicial, ya que ese sería el estado del cauce al iniciar la primera operación. A medida que los ciclos transcurren, dicho estado va cambiando y, por tanto, el vector de colisiones también lo hace.
- Para obtener el **nuevo vector de colisiones** se aplica el siguiente procedimiento:
 - Se **desplaza** el vector de E_A tantas posiciones **a la derecha** como indique la latencia, rellendo con 0 por la izquierda.
 - Se **hace un OR bit a bit** entre el vector desplazado y E_I , obteniéndose el vector E_N .
 - Si E_N **coincide** con el vector de algún estado ya existente, se dirige la arista a ese nodo.
 - Si E_N **no coincide** con el vector de ningún estado, se agrega un nuevo estado al diagrama.

$$E_A = E_1 = 100100$$
$$l = 1$$

$$E_N = 010010 \rightarrow 1 \text{ bit}$$

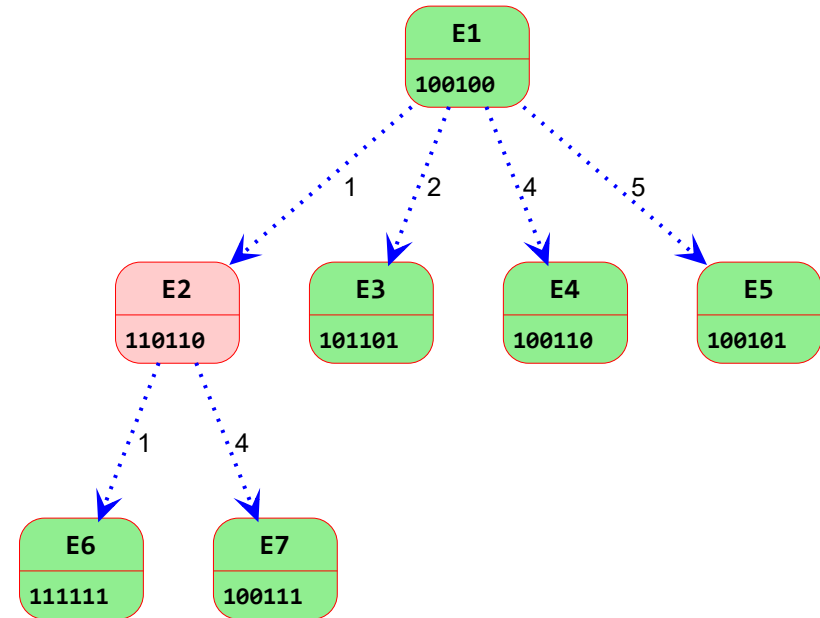
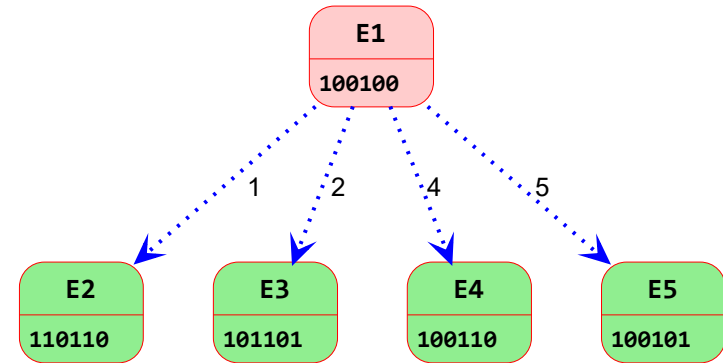
$$\begin{array}{rcl} E_N & = & 010010 \\ E_I & = & \underline{100100} \\ E_N & = & 110110 \end{array} \quad \text{OR}$$

$$E_N <> E_1$$

$$E_N \rightarrow E_2$$

Paso 4 – Generar el diagrama de estados

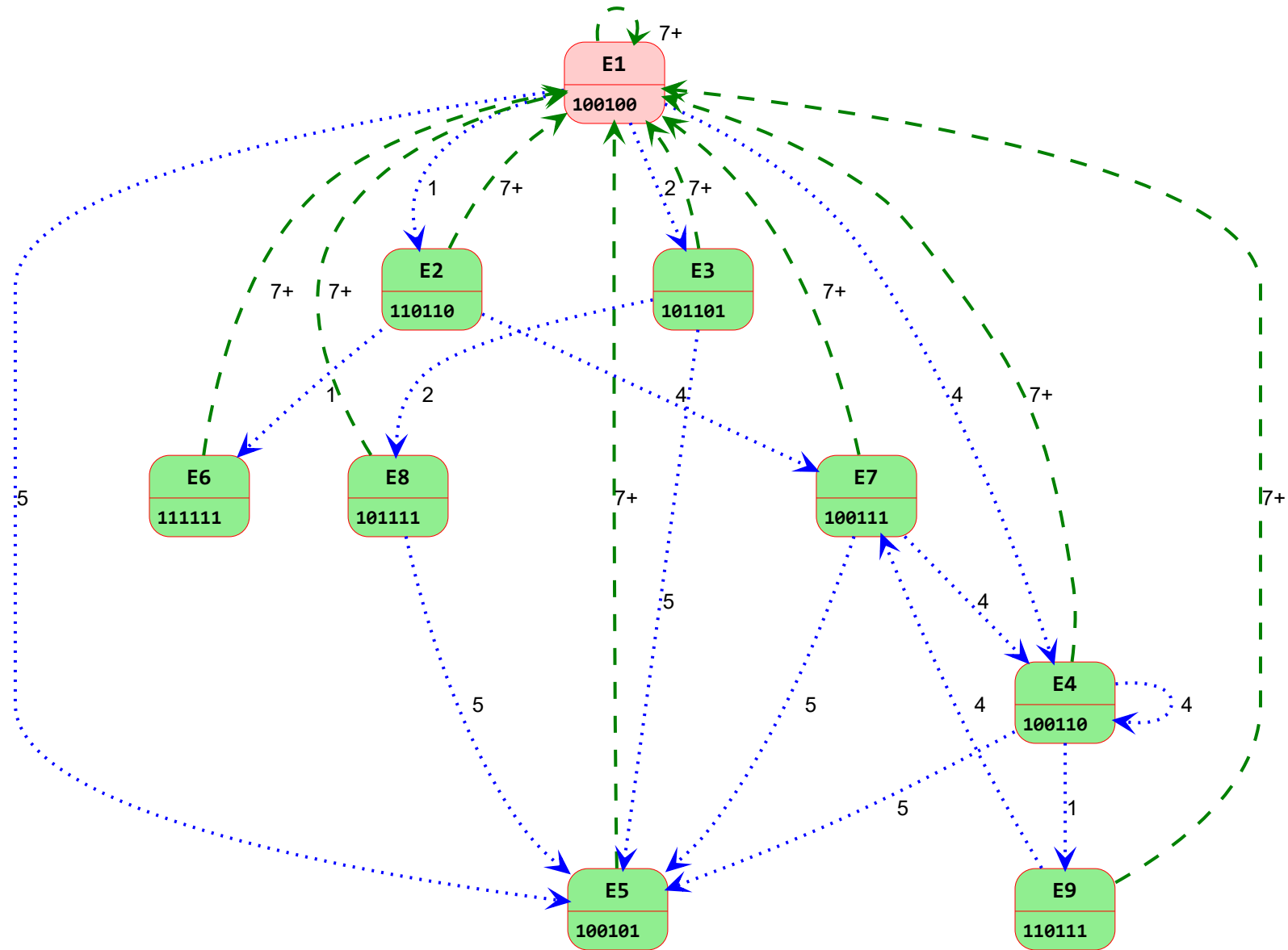
- Siguiendo esos cuatro pasos, repetimos el procedimiento para todas las latencias permitidas desde el estado inicial E_1
- A continuación tomamos como E_A el estado E_2 y repetimos los mismos pasos.
- El proceso se aplicaría a todos los demás estados, hasta que ya no surjan otros nuevos.



Paso 4 – Generar el diagrama de estados

Hallados todos los estados posibles, hay que completar el diagrama **agregando** todas las aristas correspondientes a la transición desde cualquier estado **al estado inicial** tras esperar 7 o más ciclos, en este ejemplo concreto.

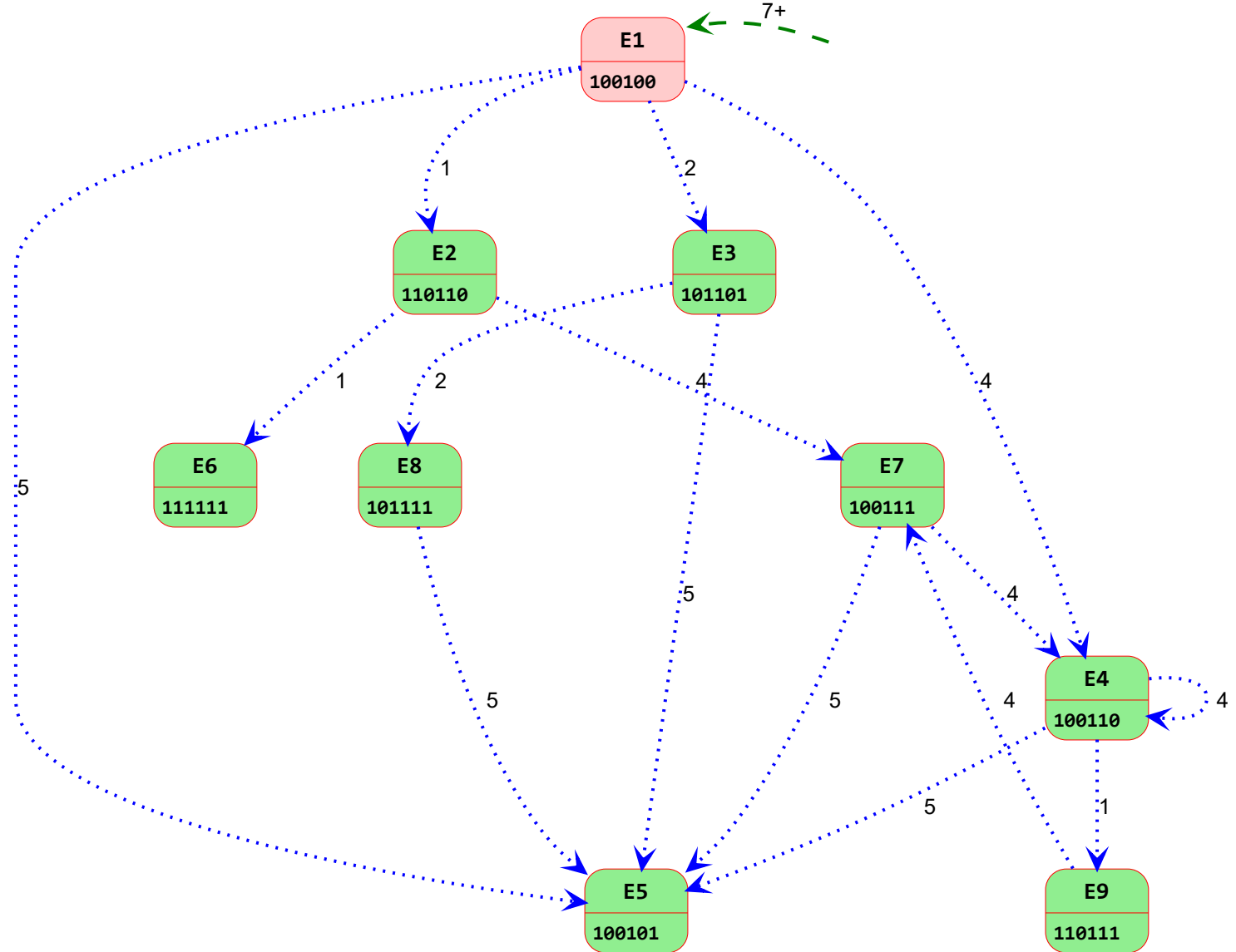
- La latencia siempre será la **longitud del vector** de colisiones + 1.
- El signo + añadido tras la latencia denota que esa transición se produce para el valor indicado y **cualquier valor mayor**, de forma que el mismo arco sirve para 7 ciclos de espera o más.



Paso 4 – Generar el diagrama de estados

Hallados todos los estados posibles, hay que completar el diagrama **agregando** todas las aristas correspondientes a la transición desde cualquier estado **al estado inicial** tras esperar 7 o más ciclos, en este caso concreto.

- La latencia siempre será la **longitud del vector** de colisiones + 1.
- El signo + añadido tras la latencia denota que esa transición se produce para el valor indicado y **cualquier valor mayor**, de forma que el mismo arco sirve para 7 ciclos de espera o más.
- En lugar de aristas desde todos los estados al inicial, puede denotarse con **una sola arista entrante** en E1 sin origen.



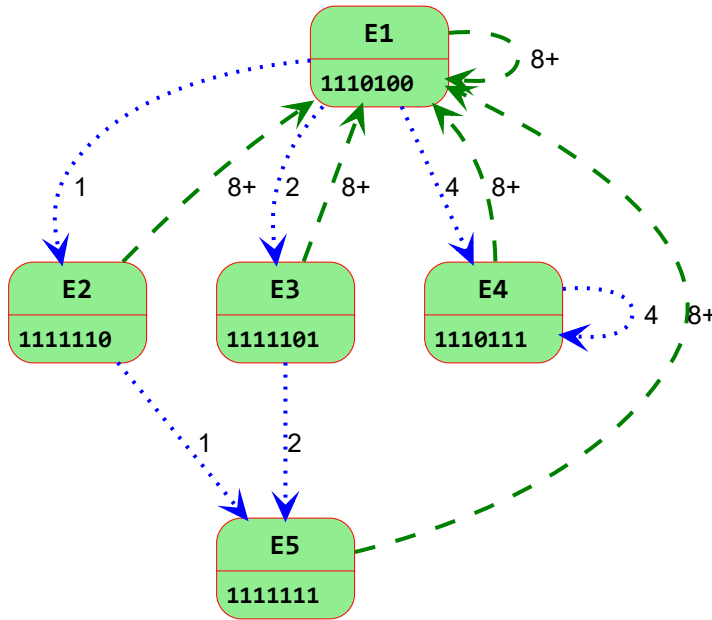
Otro ejemplo con cauce unifuncional no lineal

- Tenemos un cauce cuyas etapas son ocupadas por una operación según la secuencia $S_1, S_3, S_5, S_1, S_3, S_4, S_1, S_3, S_2, S_5, S_4$ y S_2 .

	t	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6	t+7	t+8	t+9	t+10	t+11	
S_1	X	←	===== 3 =====	→	X	←	===== 3 =====	→	X				
S_2		←	=====	6 =====	→				X	←	===== 3 =====	→	X
S_3		X	←	===== 3 =====	→	X	←	===== 3 =====	→	X			
S_4			←	=====	6 =====	→			X	←	===== 5 =====	→	X
S_5			X	←	=====	7 =====	→					X	

- $F = \{3, 5, 6, 7\} \rightarrow C = (1110100) = E_1$
- Partiendo de E_1 como estado inicial, habrá que **obtener los estados** para las latencias permitidas $P = \{1, 2, 4\}$ y generar el diagrama de estados.

Otro ejemplo con cauce unifuncional no lineal



$E_1 = 1110100$

$L1 \rightarrow 0111010 \text{ OR } 1110100 = 1111110 \rightarrow E_2$

$L2 \rightarrow 0011101 \text{ OR } 1110100 = 1111101 \rightarrow E_3$

$L4 \rightarrow 0000111 \text{ OR } 1110100 = 1110111 \rightarrow E_4$

$E_2 = 1111110$

$L1 \rightarrow 0111111 \text{ OR } 1110100 = 1111111 \rightarrow E_5$

$E_3 = 1111101$

$L2 \rightarrow 0011111 \text{ OR } 1110100 = 1111111 \rightarrow E_5$

$E_4 = 1110111$

$L4 \rightarrow 0000111 \text{ OR } 1110100 = 1110111 \rightarrow E_4$

$E_5 = 1111111 \rightarrow \text{No hay latencias permitidas}$

Ciclos de latencia

$A = \{1, 8\}$ $B = \{1, 1, 8\}$

$C = \{2, 8\}$ $D = \{2, 2, 8\}$

$E = \{4, 4\}$ $F = \{4, 8\}$

$G = \{8\}$

Latencias medias

$LM_A = 4.5$

$LM_B = 3.3$

$LM_C = 5$

$LM_D = 4$

$LM_E = 4$

$LM_F = 6$

$LM_G = 8$

Latencia media mínima

$MLM = LM_B = 3.3$

Cauces multifuncionales



Funcionamiento de un cauce multifuncional

- Es un **cauce dinámico** que permite la ejecución de distintas funciones, en lugar de una función fija como en el caso de los cauces estáticos o unifuncionales.
 - **Ejemplo:** una UF que calcula tanto sumas como productos. Para esta segunda operación empleará etapas que la primera no precisa y, además, podría pasar varias veces por ellas.
- Las etapas del cauce serán ocupadas en un **orden diferente según la operación** a ejecutar, de forma que múltiples etapas estarán activas con partes de distintas funciones.
- Los **conceptos aprendidos** sobre cauces unifuncionales son aplicables en su mayor parte a los multifuncionales, extendidos para considerar la existencia de varias operaciones.
 - **Denominaremos** a cada operación de forma distintiva, no genérica: A y B , en lugar de x .
 - Existirán **múltiples conjuntos de latencias** prohibidas, según el orden en que se inicien las operaciones.
 - En lugar de un solo vector de colisiones contaremos con **matrices de colisiones**, tantas como distintas operaciones se contemplen.

Matriz de reservas

- La matriz de reservas de un cauce multifuncional reflejará la ocupación de las etapas para todas las operaciones que contemple dicho cauce.
 - **Ejemplo:** tenemos un cauce con tres etapas que ejecuta dos operaciones posibles. La operación A sigue la secuencia S_1, S_2, S_3, S_1 , y S_3 y B la secuencia S_3, S_1, S_3, S_2 , y S_1 .

	t	t+1	t+2	t+3	t+4
S_1	A	B		A	B
S_2		A		B	
S_3	B		AB		A

- Hay que considerar que el cauce podría ocuparse por distintas secuencias de operaciones. Por tanto, es preciso tener presentes todas las combinaciones de latencias.
 - **Ejemplo:** AAAA, AABB, ABAB, BBBB, BBAA, BABA, etc.

Latencias prohibidas

- Tendremos un conjunto de latencias prohibidas para cada pareja de operaciones posibles en el cauce: AA, BB, AB y BA.
- ❑ **Notación:** los conjuntos de latencias prohibidas se notan como F_{XY} para el caso en que se tiene en el cauce una operación Y y se va a introducir una operación X.
- **Ejemplo:** partimos de la anterior tabla de reservas y contamos la distancia entre cada par de operaciones posibles.

	t	t+1	t+2	t+3	t+4
S_1	A	B		A	B
S_2		A		B	
S_3	B		AB		A

$$F_{AA} = \{2, 3\} \quad F_{BB} = \{2, 3\}$$

$$F_{BA} = \{2, 4\} \quad F_{AB} = \{1, 2, 4\}$$

$$C_{AA} = (0110) \quad C_{AB} = (1011)$$

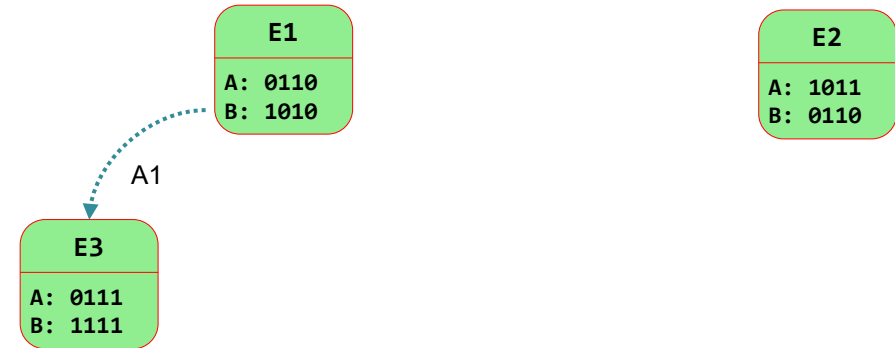
$$C_{BA} = (1010) \quad C_{BB} = (0110)$$

$$M_A = \begin{bmatrix} 0110 \\ 1010 \end{bmatrix} \quad M_B = \begin{bmatrix} 1011 \\ 0110 \end{bmatrix}$$

Diagrama de estados

- El procedimiento para generar el diagrama de estados es análogo al empleado para los cauces unifuncionales con las **siguientes salvedades**:
 - Se tienen **dos estados iniciales** cuyos estados son las dos matrices de colisiones.
 - Cada **arista ha de indicar** no solo la latencia, sino también la operación que se inicia en cada una de las latencias permitidas. Se obtendrá una **nueva matriz de colisiones** tras desplazar a la derecha el número adecuado de posiciones y hacer el OR con la matriz inicial de la operación que corresponda.
- **Ejemplo:** para las matrices

$$M_A = \begin{bmatrix} 0110 \\ 1010 \end{bmatrix} \quad M_B = \begin{bmatrix} 1011 \\ 0110 \end{bmatrix}$$



$\begin{bmatrix} 0110 \\ 1010 \end{bmatrix} \rightarrow$ Desplazamos a la derecha 1 posición $\rightarrow \begin{bmatrix} 0011 \\ 0101 \end{bmatrix}$

Hacemos OR con la matriz inicial de A $\rightarrow \begin{bmatrix} 0110 \\ 1010 \end{bmatrix}$

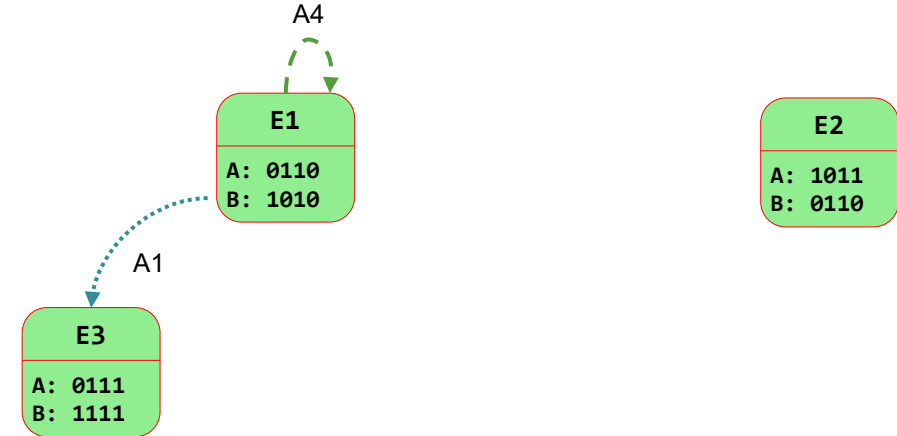
Añadimos al diagrama el nuevo estado $\rightarrow \begin{bmatrix} 0111 \\ 1111 \end{bmatrix}$

Colocamos las dos matrices de colisiones como estados iniciales del diagrama. En E1, es posible iniciar una operación A en las latencias 1 y 4.

Diagrama de estados

- El procedimiento para generar el diagrama de estados es análogo al empleado para los cauces unifuncionales con las **siguientes salvedades**:
 - Se tienen **dos estados iniciales** cuyos estados son las dos matrices de colisiones.
 - Cada **arista ha de indicar** no solo la latencia, sino también la operación que se inicia en cada una de las latencias permitidas. Se obtendrá una **nueva matriz de colisiones** tras desplazar a la derecha el número adecuado de posiciones y hacer el OR con la matriz inicial de la operación que corresponda.
- **Ejemplo:** para las matrices

$$M_A = \begin{bmatrix} 0110 \\ 1010 \end{bmatrix} \quad M_B = \begin{bmatrix} 1011 \\ 0110 \end{bmatrix}$$



$\begin{bmatrix} 0110 \\ 1010 \end{bmatrix} \rightarrow$ Desplazamos a la derecha 4 posiciones $\rightarrow \begin{bmatrix} 0000 \\ 0000 \end{bmatrix}$

Hacemos OR con la matriz inicial de A $\rightarrow \begin{bmatrix} 0110 \\ 1010 \end{bmatrix}$

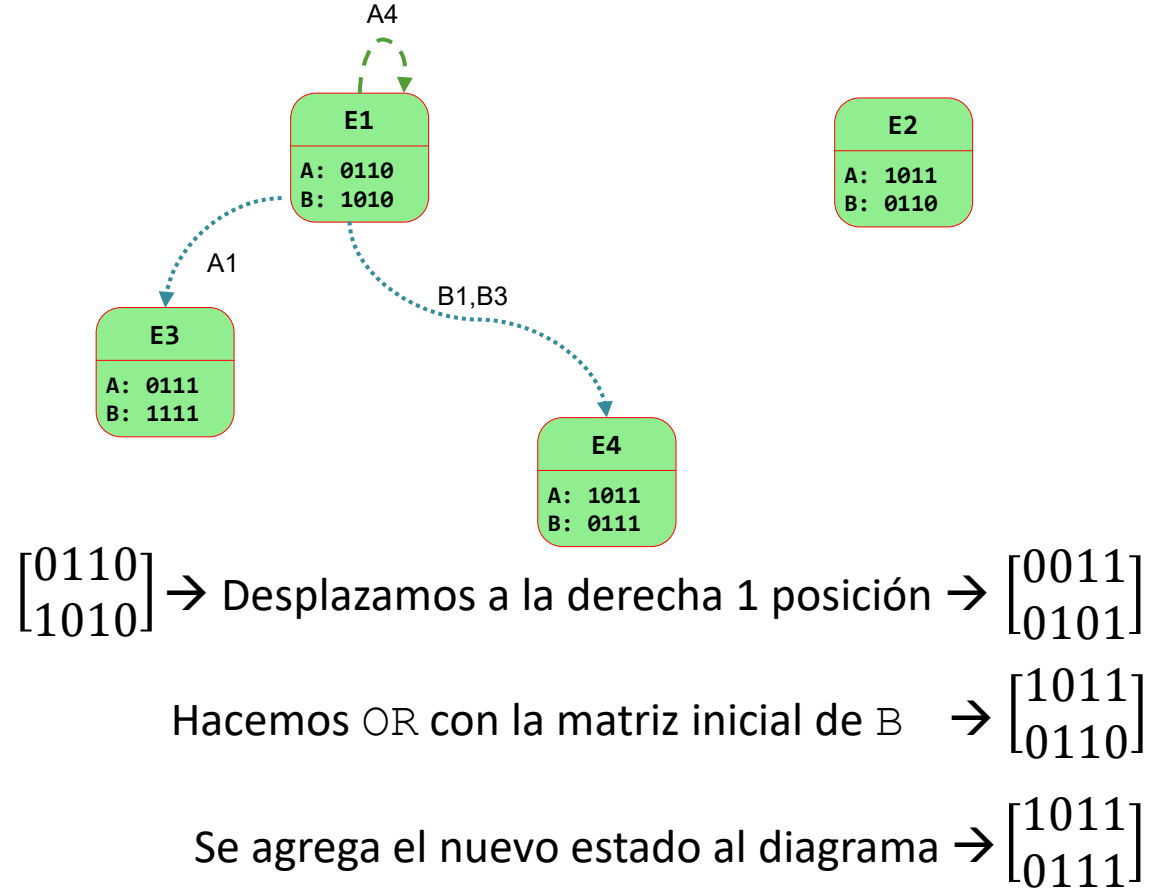
Es el estado inicial, se agrega la arista $\rightarrow \begin{bmatrix} 0110 \\ 1010 \end{bmatrix}$

Repetimos el proceso, ahora para la latencia 4 de la operación A del estado E1.

Diagrama de estados

- El procedimiento para generar el diagrama de estados es análogo al empleado para los cauces unifuncionales con las **siguientes salvedades**:
 - Se tienen **dos estados iniciales** cuyos estados son las dos matrices de colisiones.
 - Cada **arista** ha de **indicar** no solo la latencia, sino también la operación que se inicia en cada una de las latencias permitidas. Se obtendrá una **nueva matriz de colisiones** tras desplazar a la derecha el número adecuado de posiciones y hacer el OR con la matriz inicial de la operación que corresponda.
- **Ejemplo:** para las matrices

$$M_A = \begin{bmatrix} 0110 \\ 1010 \end{bmatrix} \quad M_B = \begin{bmatrix} 1011 \\ 0110 \end{bmatrix}$$

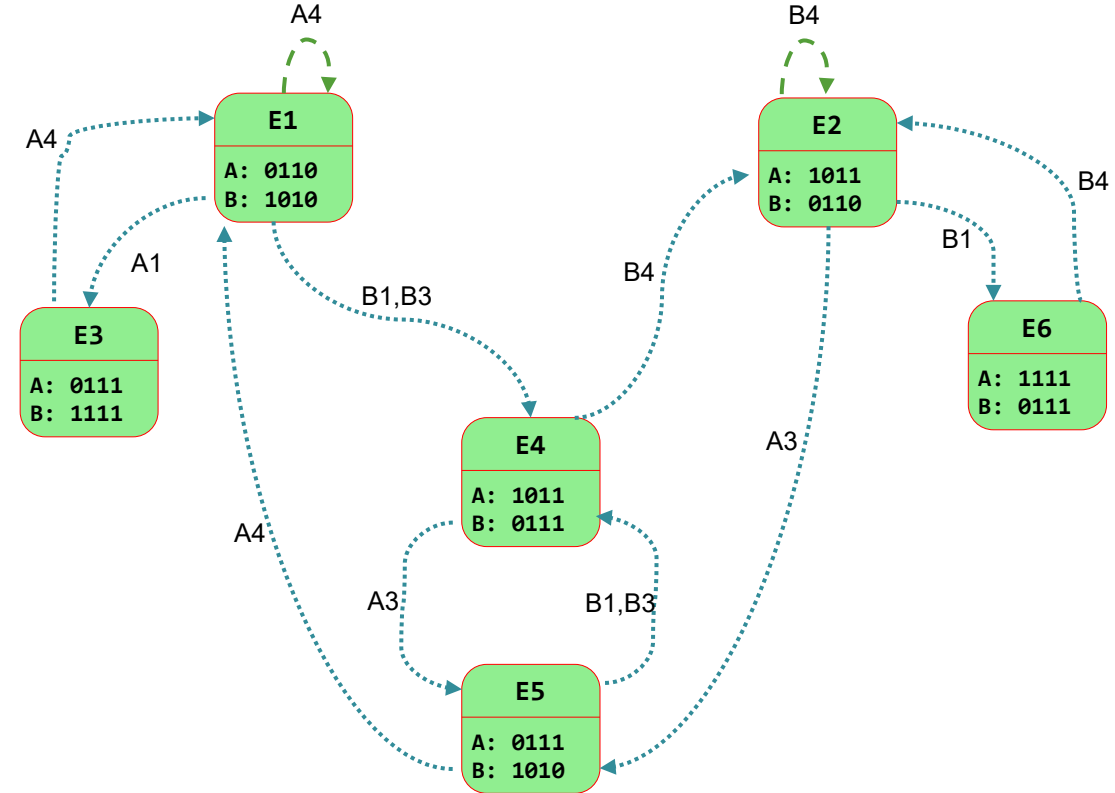


Ahora hacemos lo mismo con las latencias 1 y 3 para operaciones B desde el estado E1, caso en el que la operación OR se hace con la matriz de E2.

Diagrama de estados

- El procedimiento para generar el diagrama de estados es análogo al empleado para los cauces unificionales con las **siguientes salvedades**:
 - Se tienen **dos estados iniciales** cuyos estados son las dos matrices de colisiones.
 - Cada **arista ha de indicar** no solo la latencia, sino también la operación que se inicia en cada una de las latencias permitidas. Se obtendrá una **nueva matriz de colisiones** tras desplazar a la derecha el número adecuado de posiciones y hacer el OR con la matriz inicial de la operación que corresponda.
- **Ejemplo:** para las matrices

$$M_A = \begin{bmatrix} 0110 \\ 1010 \end{bmatrix} \quad M_B = \begin{bmatrix} 1011 \\ 0110 \end{bmatrix}$$

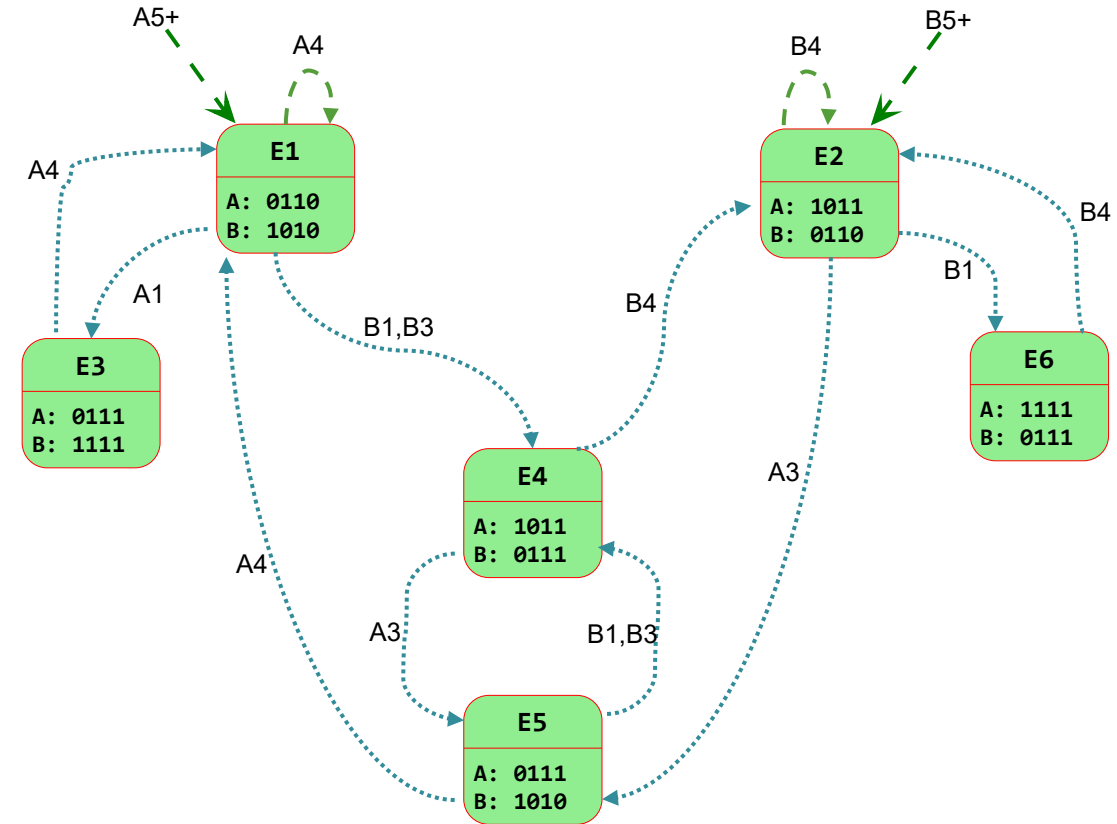


Siguiendo el procedimiento descrito se completa el diagrama de estados hasta que se han considerado todas las transiciones posibles.

Diagrama de estados

- El procedimiento para generar el diagrama de estados es análogo al empleado para los cauces unificables con las **siguientes salvedades**:
 - Se tienen **dos estados iniciales** cuyos estados son las dos matrices de colisiones.
 - Cada **arista ha de indicar** no solo la latencia, sino también la operación que se inicia en cada una de las latencias permitidas. Se obtendrá una **nueva matriz de colisiones** tras desplazar a la derecha el número adecuado de posiciones y hacer el OR con la matriz inicial de la operación que corresponda.
- **Ejemplo:** para las matrices

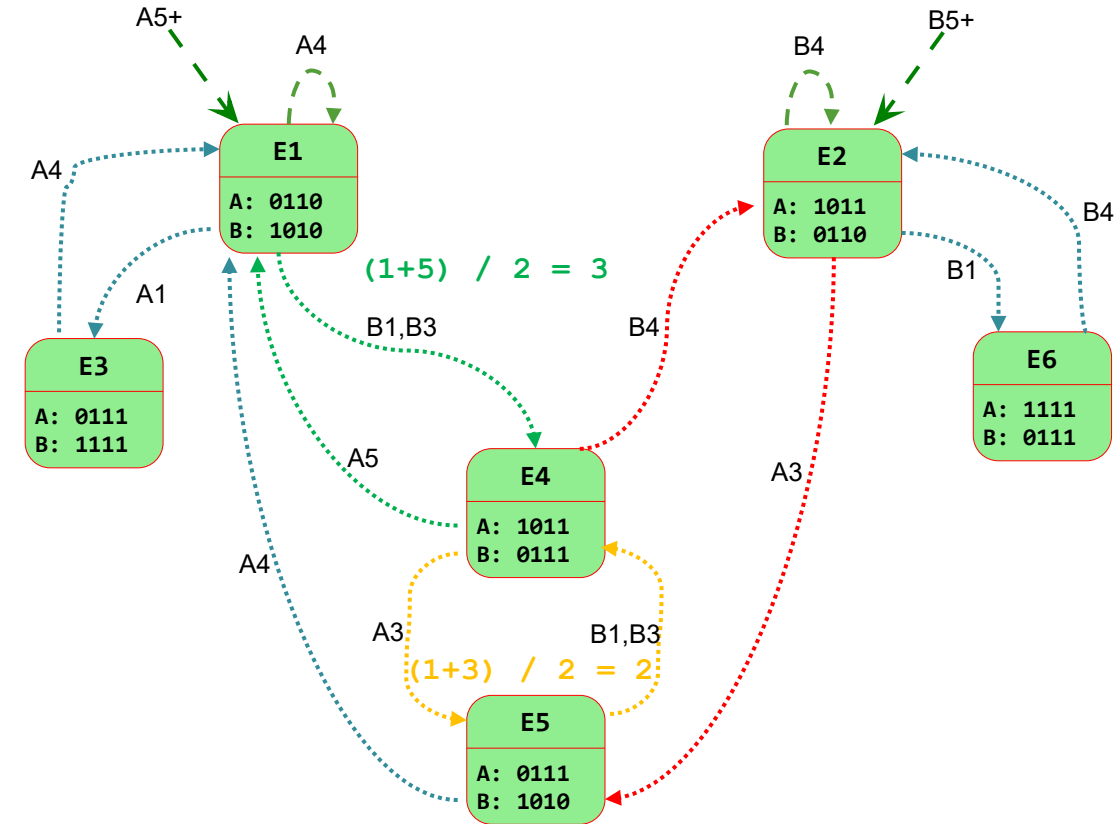
$$M_A = \begin{bmatrix} 0110 \\ 1010 \end{bmatrix} \quad M_B = \begin{bmatrix} 1011 \\ 0110 \end{bmatrix}$$



Para todos los estados, iniciar una operación A pasados 5 o más ciclos implicaría volver al estado E1. Análogamente, para una operación B, pasados 5 o más ciclos se volverá al estado E2.

Latencias medias de secuencias de operaciones

- No tenemos una sola MLM como en el caso de los cauces unifuncionales, porque según la secuencia de funciones a ejecutar se tendrán unas latencias u otras
 - **Ejemplo:** se quiere ejecutar la secuencia de operaciones BABABA. ¿Cuál sería el mejor ciclo de estados?
- 1. Buscamos en el diagrama los ciclos que hacen posible esa secuencia y calculamos su **latencia media**.
- 2. De todos los ciclos posibles hallados nos quedaríamos con aquel que nos ofrezca la **menor latencia media**.



Podríamos considerar ciclos que recorran más de dos estados. Por ejemplo, comenzando en E4: B4, A3, B1, A5, B1. Tendríamos $(4+3+1+5+1) / 5 = 2.8$.

Cuestiones clave de este tema



Cuestiones clave

Qué deberías saber

*Al inicio de este tema se planteaban unos objetivos específicos que deberían permitirte **responder a las siguientes cuestiones clave***

Cuestiones

- ¿Cuál es la finalidad de la segmentación de unidades funcionales?
- ¿En qué cambia un cauce lineal respecto a uno no lineal?
- ¿Qué diferencia hay entre unidades unifuncionales y multifuncionales?
- ¿Cómo se obtiene la latencia mínima media de un cauce unifuncional?
- ¿Cuál es el procedimiento para generar el diagrama de estados?
- ¿Cómo se obtienen las latencias medias de ciclos de operaciones en un cauce multifuncional?

Material adicional

Descripción

Para ampliar tus conocimientos sobre los contenidos de esta semana te recomendamos que consultes los recursos indicados a continuación.

Recursos

- **Capítulo 14** del libro **Organización y arquitectura de computadores 7ED** disponible en [formato digital](#) en la BUJA (recuerda identificarte para poder acceder a leerlo desde tu navegador)
- **Capítulo 3** del libro **Computer Architecture 5ED** disponible en [formato digital](#) en la BUJA (recuerda identificarte para poder acceder a leerlo desde tu navegador)
- **Capítulo 4** del libro **Computer Organization and Design** disponible en la Biblioteca de la UJA ([enlace](#))